

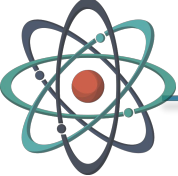


哈爾濱工業大學  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 《原子物理》

## 第三章 量子力学初步(上)

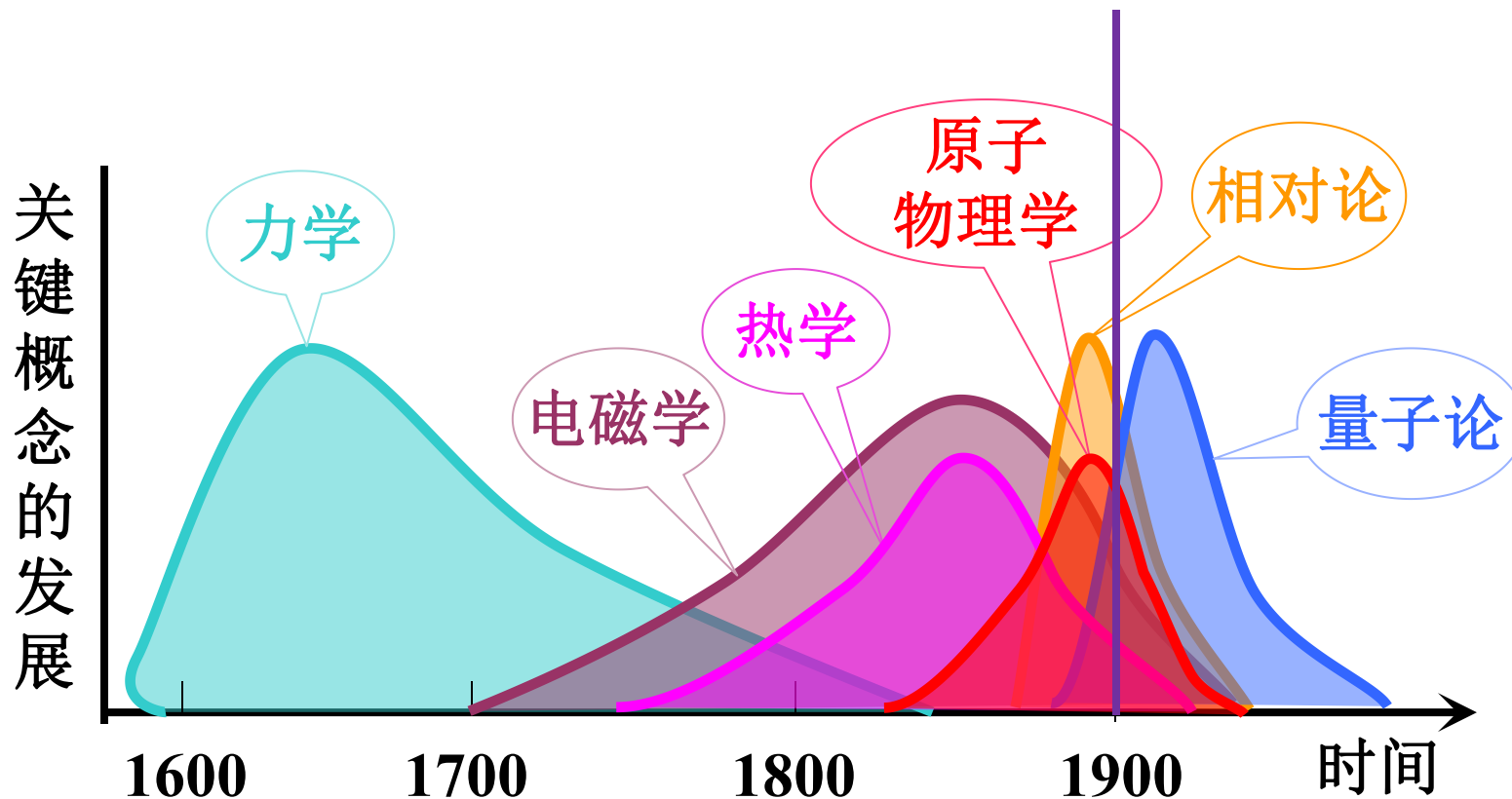
規格嚴格  
功夫到家

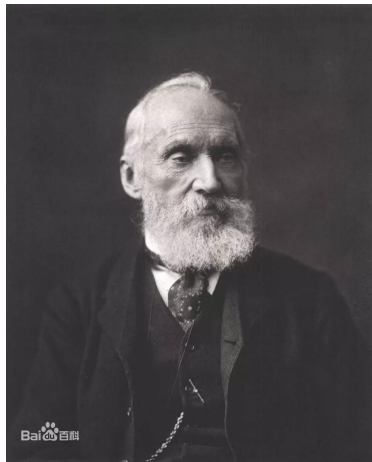
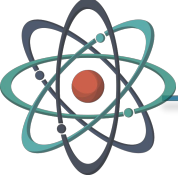


## 物理学

经典物理：力学、热学、电磁学、光学

现代物理：相对论、量子论



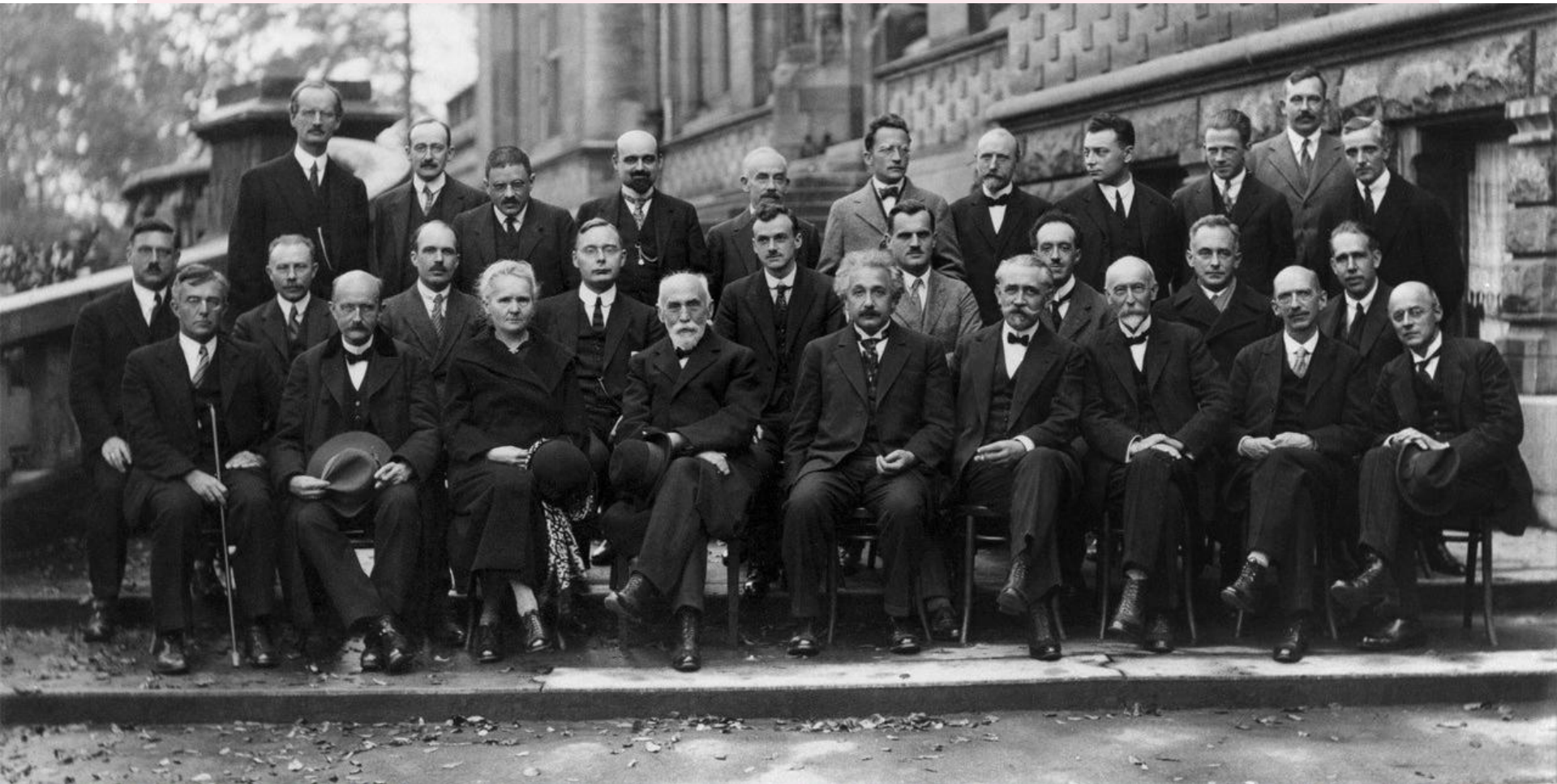


在经典力学、热力学、统计物理学和电动力学取得一系列成就之后，物理学家在十九世纪末已建成了一座座宏伟的科学大厦。不少人认为，后辈物理学家似乎只要做一些零碎的修补工作就行了。

但是，在物理学晴朗的天空出现了两朵令人不安的“乌云”（1900年4月英国凯尔文勋爵语）。一朵是指**迈克尔逊(A. A. Michelson)-莫雷(E. W. Morley)实验**（1887年，“以太”说破灭），另一朵则与**黑体辐射**有关（“紫外灾难”）。正是这两朵乌云(后来还出现了其它更多的乌云)，不久便掀起了物理学上深刻的革命：一个导致相对论的建立，一个导致量子力学的诞生。



## 第五届索尔维会议，“电子与光子”，比利时布鲁塞尔。

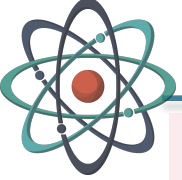


SOLVAY CONFERENCE 1927

colourized by pastincolour.com

|             |            |            |              |              |               |                |                 |                 |               |            |              |
|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--------------|
|             | A. PICARD  | E. HENRIOT | P. EHRENFEST | Ed. HERSEN   | Th. DE DONDER | E. SCHRÖDINGER | E. VERSCHAFFELT | W. PAULI        | W. HEISENBERG | R.H FOWLER | L. BRILLOUIN |
| P. DEBYE    | M. KNUDSEN | W.L. BRAGG | H.A. KRAMERS | P.A.M. DIRAC | A.H. COMPTON  | L. de BROGLIE  | M. BORN         | N. BOHR         |               |            |              |
| I. LANGMUIR | M. PLANCK  | Mme CURIE  | H.A. LORENTZ | A. EINSTEIN  | P. LANGEVIN   | Ch.E. GUYE     | C.T.R. WILSON   | O.W. RICHARDSON |               |            |              |

Absents : Sir W.H. BRAGG, H. DESLANDRES et E. VAN AUBEL



## 第五届索尔维会议，“电子与光子”，比利时布鲁塞尔。



奥古斯特·皮卡尔德、亨里奥特、保罗·埃伦费斯特、爱德华·赫尔岑、西奥费·顿德尔、**埃尔**

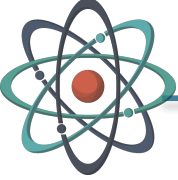
**温·薛定谔**、维夏菲尔特、沃尔夫冈·泡利、**维尔纳·海森堡**、拉尔夫·福勒、莱昂·布里渊

彼得·德拜、马丁·努森、威廉·劳伦斯·布拉格、亨德里克·克雷默、**保罗·狄拉克**、阿瑟·康普

顿、**路易·德布罗意**、马克斯·玻恩、**尼尔斯·玻尔**

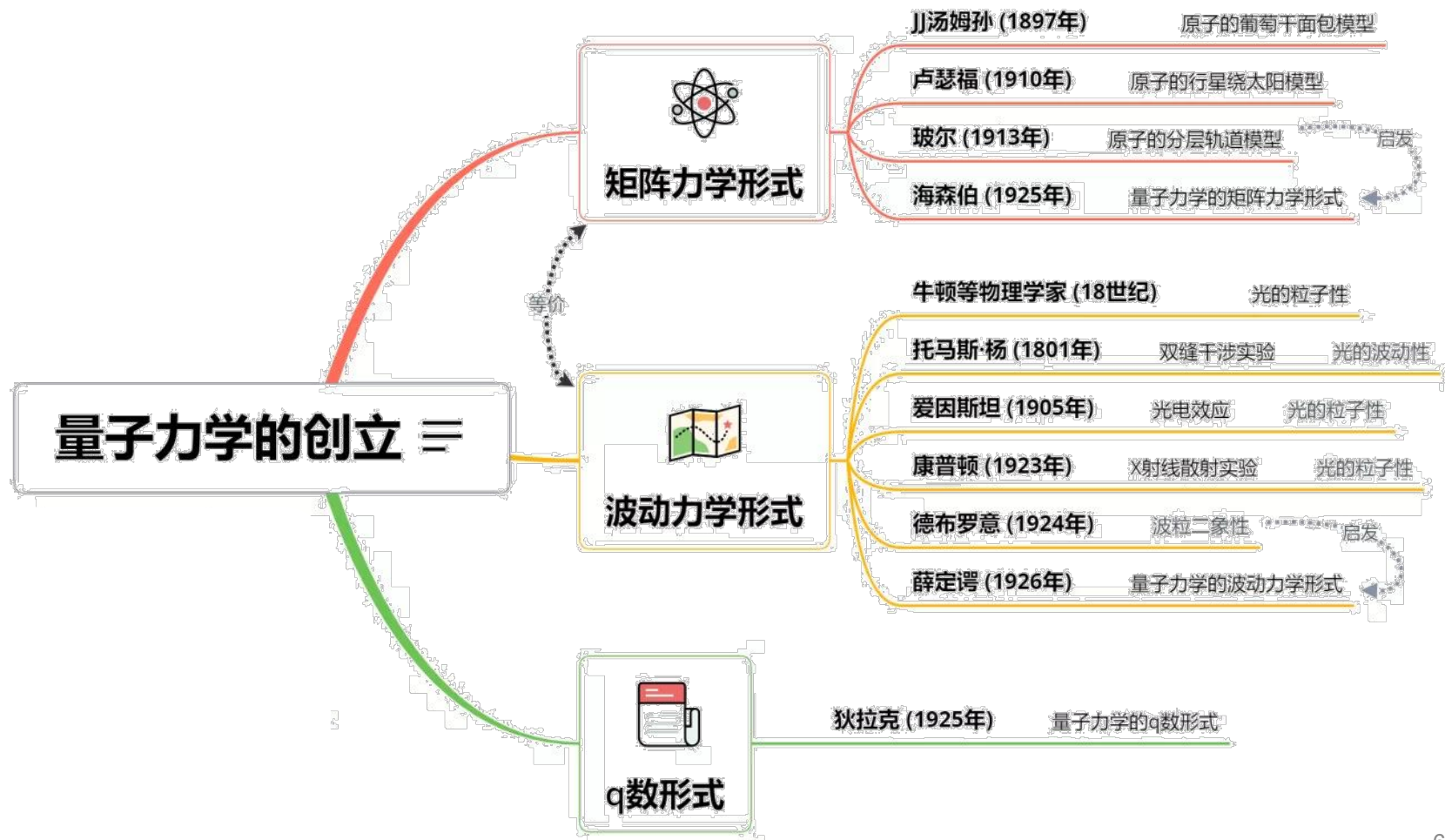
欧文·朗缪尔、**马克斯·普朗克**、**玛丽·居里**、亨德里克·洛伦兹、**阿尔伯特·爱因斯坦**、保罗·朗

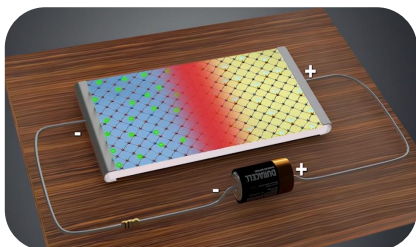
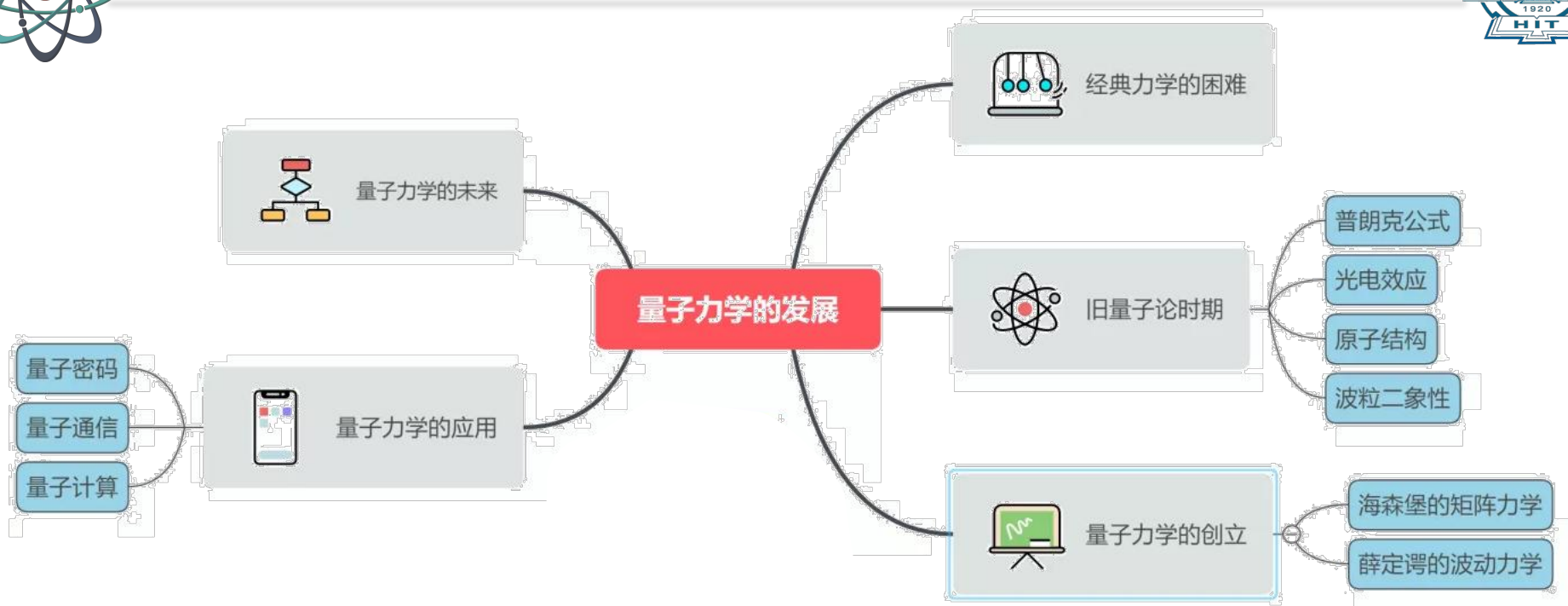
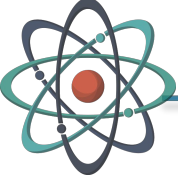
之万、查尔斯·古耶、查尔斯·威耳逊、欧文·理查森



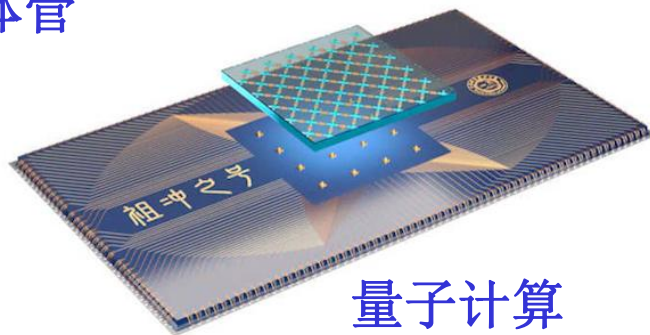
## 量子力学是研究微观粒子基本运动规律的理论。

普朗克突破了经典物理学中能量是连续的这一概念，引入了量子（quantum）即能量的最小单位。1900年12月14日被公认为是量子力学的“诞生日”。





晶体管



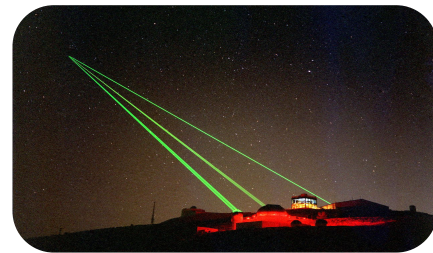
量子计算

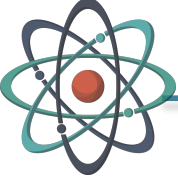
量子通信



超导材料

激光技术





3.1 黑体辐射

3.2 光电效应

3.3 玻尔氢原子理论

3.4 物质的二象性

3.5 不确定关系

3.6 波函数及其物理意义

3.7 薛定谔波动方程

3.8 量子力学问题的几个简例

3.9 量子力学对氢原子的描述



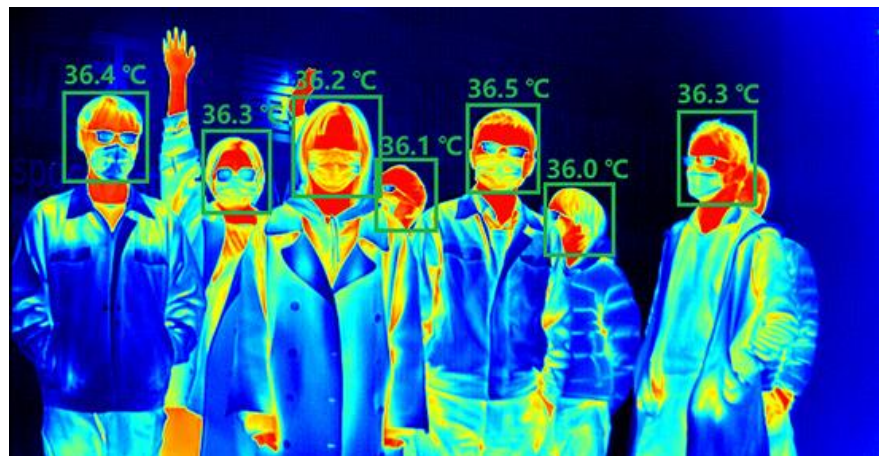
**热辐射：**物体由于具有温度而辐射电磁波的现象，与物体本身的特性及其温度有关。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射，一定时间内物体辐射能量的多少，以及辐射能按波长的分布都与温度有关。

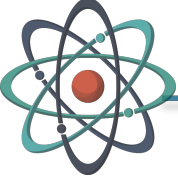


钢铁加热火色与温度之间的关系



赫罗图恒星表面温度由高到低依序分类





### 1) 辐射本领: $R(T)$

单位时间内从物体表面单位面积上所辐射出来的各种波长的电磁波能量的总和。

### 2) 单色辐射本领: $R_\lambda(T)$

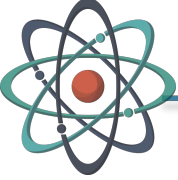
$$R_\lambda(T) = \frac{dR(T)}{d\lambda}$$

单位时间从物体表面单位面积上辐射的波长在  $\lambda - \lambda + d\lambda$  范围内的电磁波的能量。

$$\Rightarrow R(T) = \int dR(T) = \int_0^\infty R_\lambda(T) d\lambda$$

### 3) 吸收本领: $\alpha(\lambda, T)$

物体吸收的波长在  $\lambda - \lambda + d\lambda$  范围内电磁波的能量与相应波长入射电磁波能量之比。



#### 4) 平衡热辐射:

辐射和吸收达到平衡时, 物体的温度不再变化, 此时物体的热辐射为平衡热辐射。

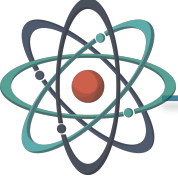
➤ 1859年, 基尔霍夫 (G.R.Kirchhoff) 热辐射定律:

在热平衡情况下, 物体的辐射本领与吸收本领成正比, 即

$$\frac{R_{\lambda}(T)}{\alpha(\lambda, T)} = F(\lambda, T)$$

是一个与物体无关的普适函数。

基尔霍夫定律表明, 一个好的吸收体也是一个好的发射体。

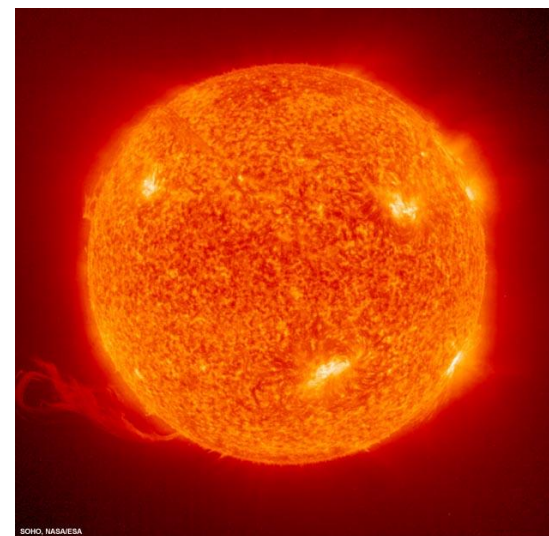
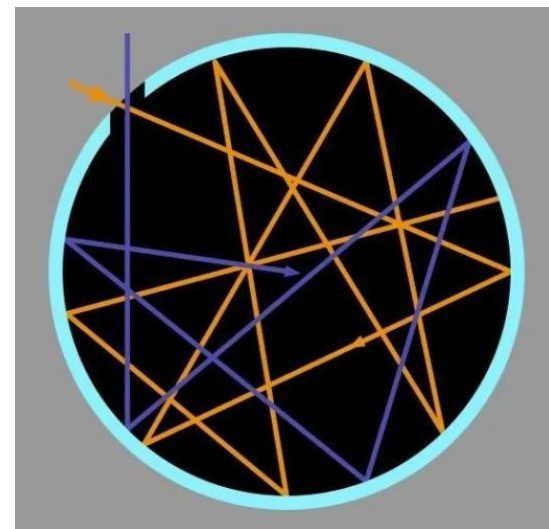


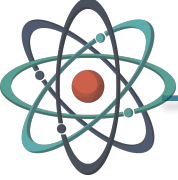
**绝对黑体：**一种特殊的辐射体，在任何条件下，对任何波长的外来辐射完全吸收而无任何反射的物体，即

$$\alpha_0(\lambda, T) = 1$$

黑体在自然条件下并不存在，它只是一种理想化模型，但可用人工制作接近于黑体的模拟物。

基尔霍夫定律表明：**黑体与热辐射达到平衡时，黑体的单色辐射本领只与温度和波长有关，而与黑体的性质和材料无关。**





### ➤ 黑体辐射的基本规律

#### 1) 斯特藩——玻尔兹曼定律

单位时间内从黑体表面单位面积上所辐射出来的各种波长电磁波的总能量与黑体温度的 4 次方成正比。即

$$R_0(T) = \sigma T^4$$

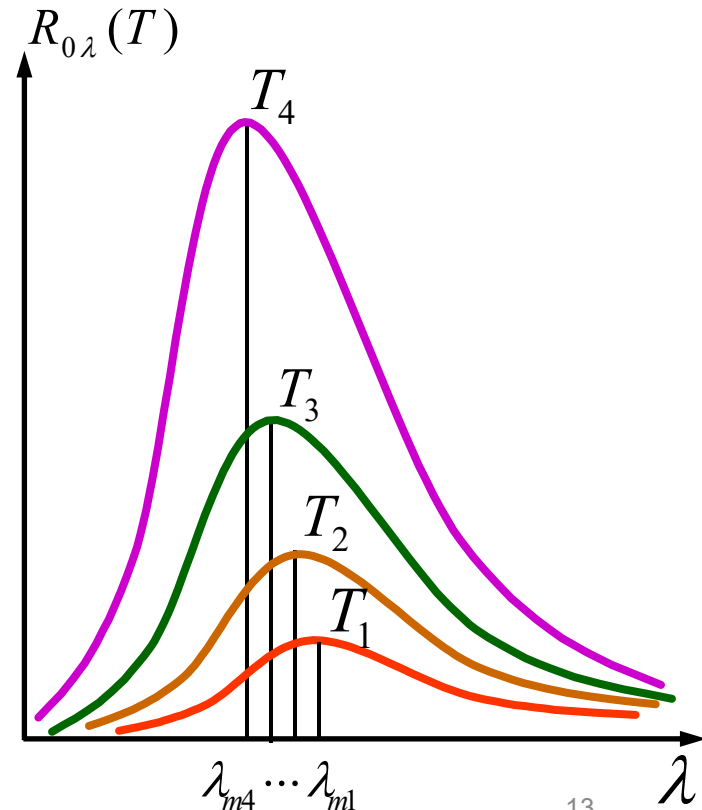
斯特藩常数:  $\sigma = 5.67051 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$

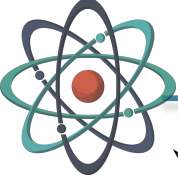
#### 2) 维恩位移定律

黑体辐射出的光谱中辐射最强的波长  $\lambda_m$  与黑体温度  $T$  之间满足关系:

$$\lambda_m T = b$$

维恩常数:  $b = 2.897756 \times 10^{-3} \text{ mK}$



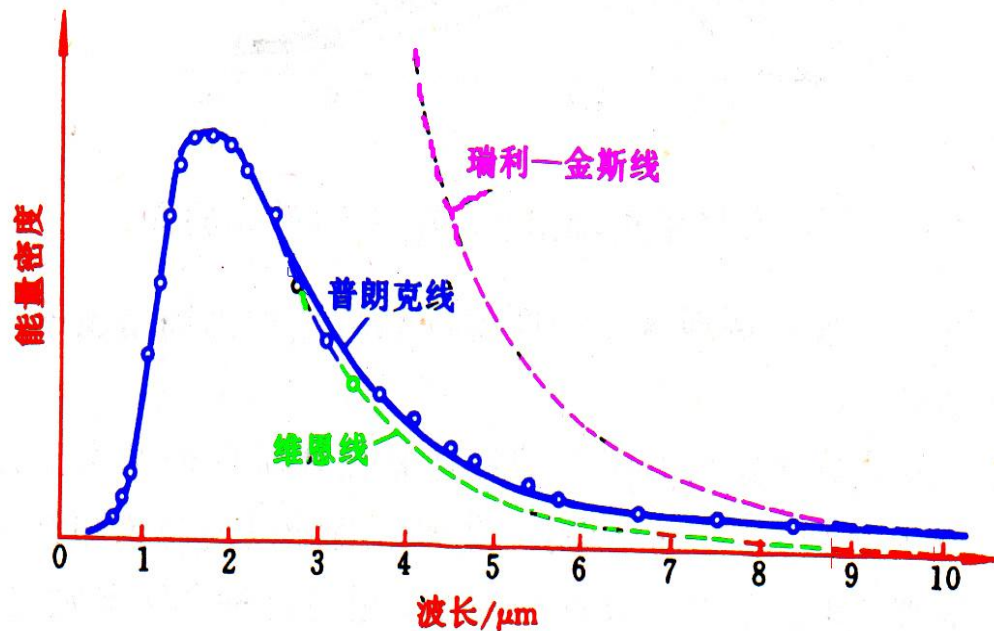


## ➤ 经典物理学所遇到的困难——无法解释实验曲线

### 1) 维恩的半经验公式:

$$R_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} e^{\frac{-hc}{\lambda kT}}$$

公式适合于短波波段，  
长波波段与实验偏离。

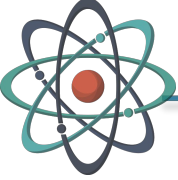


### 2) 瑞利—金斯公式

$$R_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4} \quad \text{玻尔兹曼常数: } k = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

黑体辐射公式与实验曲线

公式只适用于长波段，而在紫外区出现无穷大与实验不符。  
——“紫外灾难”



#### ➤ 普朗克的能量量子假说

1900年，普朗克提出假说：对于一定频率  $\nu$  的电磁辐射，物体只能以  $h\nu$  为单位发射或吸收它，其中  $h$  是一个普适常数。

也就是说物体发射或吸收电磁辐射只能以“量子”的形式进行，每个能量子能量为：

$$\varepsilon = h\nu$$

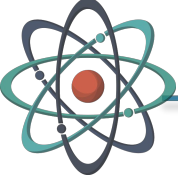
其中  $h = 6.6260755 \times 10^{-34} J \cdot s$  为普朗克常数。

普朗克公式：

$$R_{0\lambda}(T) = \frac{C_1}{\lambda^5} \frac{1}{e^{C_2/\lambda T} - 1} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/k\lambda T} - 1}$$

式中： $C_1 = 2\pi hc^2 = 3.7417749 \times 10^{-16} W \cdot m^2$  第一辐射系数

$C_2 = hc/k = 0.01438769 m \cdot K$  第二辐射系数



普朗克公式: 
$$R_{0\lambda}(T) = \frac{C_1}{\lambda^5} \frac{1}{e^{C_2/\lambda T} - 1} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/k\lambda T} - 1}$$

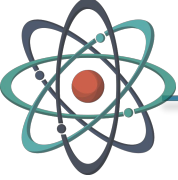
讨论:

(1) 
$$R_0(T) = \int_0^\infty R_{0\lambda}(T) d\lambda = \int_0^\infty \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{d\lambda}{e^{hc/k\lambda T} - 1} = \sigma T^4$$
 (斯特藩—玻尔兹曼定律)

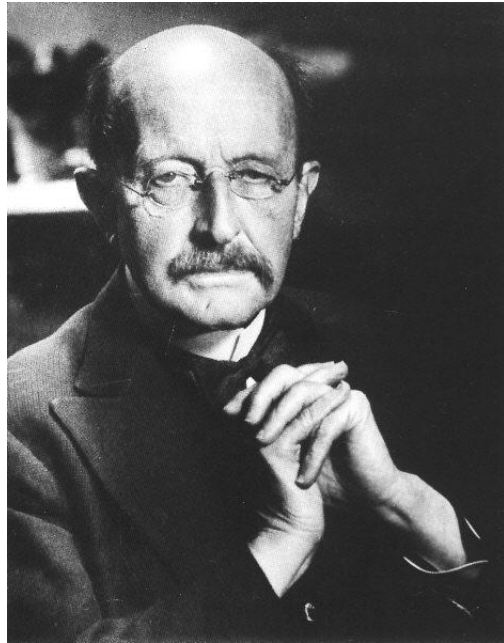
(2) 
$$\frac{dR_{0\lambda}(T)}{d\lambda} = 0 \Rightarrow \lambda_m T = b$$
 (维恩位移定律)

(3) 当  $\lambda$  很小时(短波段)  
$$e^{hc/k\lambda T} \gg 1 \quad R_{0\lambda}(T) = \frac{C_1}{\lambda^5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}} \quad \text{(维恩的半经验公式)}$$

(4) 当  $\lambda$  很大时(长波段)  
$$hc/k\lambda T \rightarrow 0 \Rightarrow e^{hc/k\lambda T} \approx 1 + \frac{hc}{k\lambda T}$$
$$R_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4} \quad \text{(瑞利—金斯公式)}$$



## 普朗克的能量量子假说标志着量子时代的开始

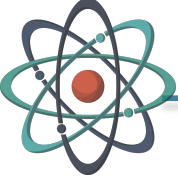


**Max Karl Ernst  
Ludwig Planck,**  
1918年诺贝尔物理学奖得主。

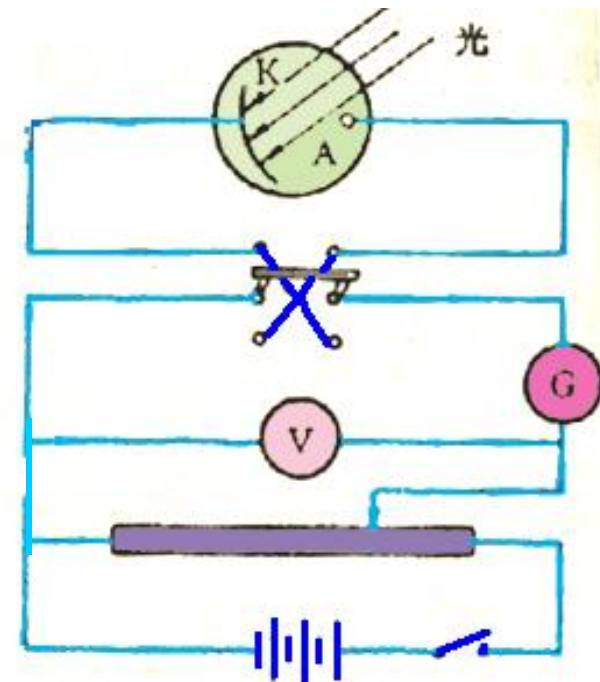
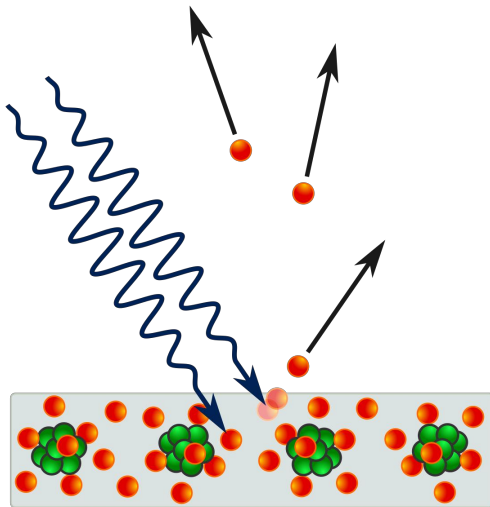
能量量子假设揭示了经典理论处理黑体辐射失败的原因是使用了辐射能量连续分布的经典概念。

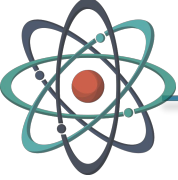
能量量子假设提出了原子振动能量只能是一系列分立值的能量量子化的新概念。

普朗克尽管有许多局限，但他毕竟是科学变革时代的一个新理论的开拓者，他放出了量子幽灵，而这个幽灵最终改变了人们对世界的看法。

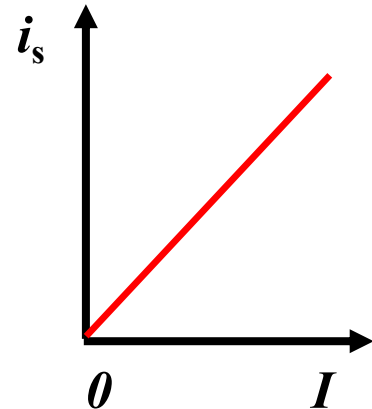
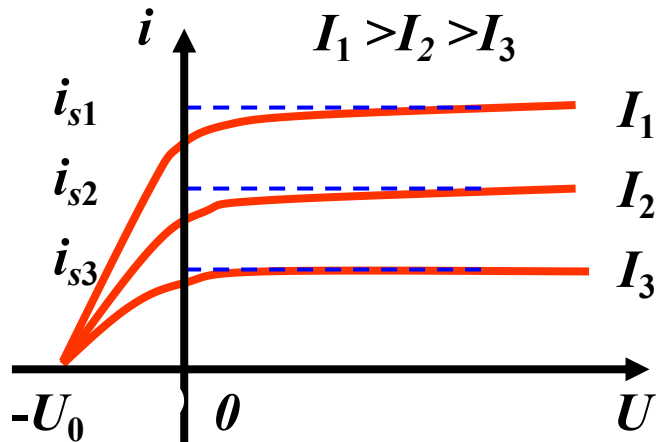
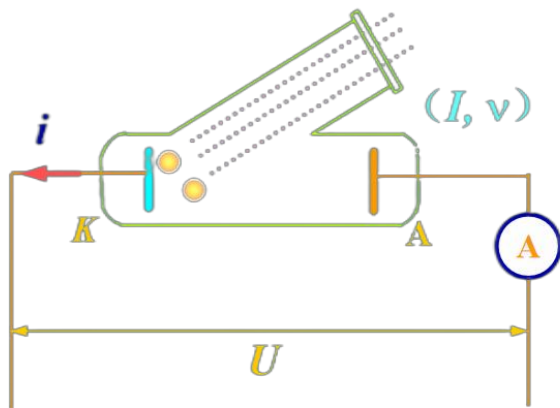


- 1887年，赫兹(H. Hertz)在做电磁振荡实验时，发现用紫外光照射锌极（锌片）时，出现放电现象，说明光照产生了电流。
  - 1900年，勒纳(P. lenard)测量了光电流对应粒子的荷质比，确定其为电子。
  - 在此之后，史托勒托夫(A. Stoletov)等人采用下面装置研究了光电流的各种实验规律。
- **光电效应：**光束照射物体时会使其发射出电子的物理效应。发射出来的电子称为**光电子**。



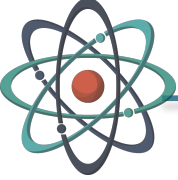


### ➤ 光电效应的实验及规律

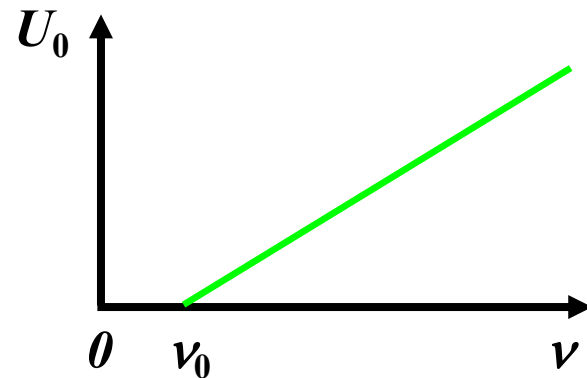
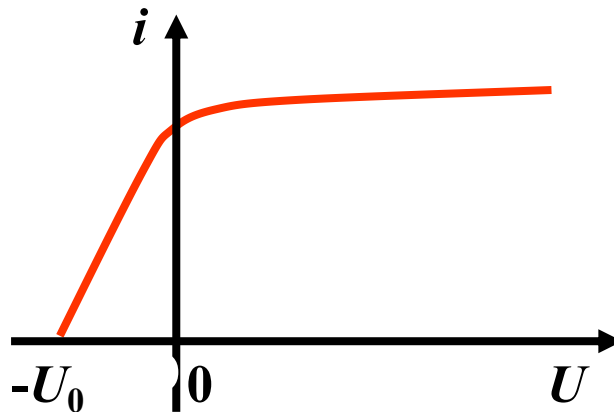
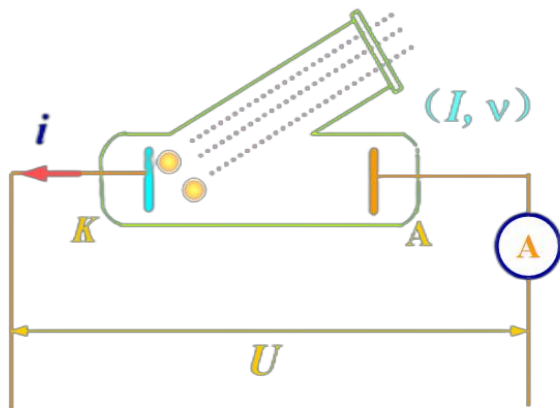


- 当入射光强  $I$  一定时，光电流  $i$  随加速电压  $U$  增加而增加，当加速电压增加到一定值时，光电流不再增加，而达到一个饱和值  $i_s$ 。
- 当入射光频率  $\nu$  一定时，饱和光电流强度  $i_s$  与入射光强度  $I$  成正比。

单位时间内从金属表面溢出的电子数目  $n$  与入射光强度  $I$  成正比。



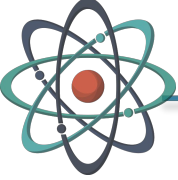
### ➤ 光电效应的实验及规律



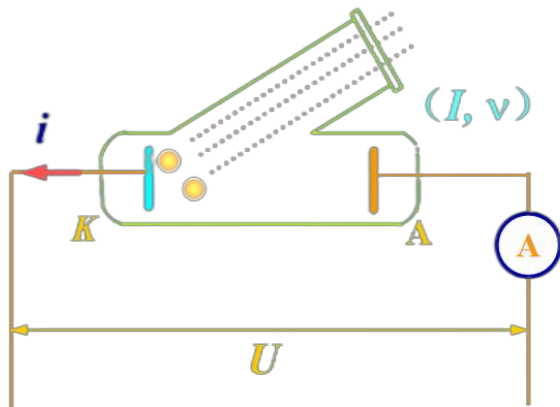
- 当加速电压减小到某一负值时，即当  $U = -U_0 < 0$  时，光电流才为 0， $U_0$  称为**截止电压**。**截止电压  $U_0$  随入射光频率  $\nu$  增大而增大。**

$$\text{由 } \frac{1}{2} m v_m^2 = e U_0$$

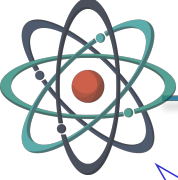
**光电子的最大初动能随入射光频率的增加而增加，而与入射光强无关。**



### ➤ 光电效应的实验及规律



- 对于每一种金属，只有当入射光频率  $\nu$  大于一定的红限频率  $\nu_0$ （或称**截止频率**）时，才会产生光电效应。
- **光电效应是瞬时的**。只要入射光频率  $\nu > \nu_0$ ，无论光多弱，光照射阴极到光电子逸出这段时间**不超过  $10^{-9} \text{ s}$** 。



### ➤ 经典物理学解释光电效应实验遇到的困难

#### 经典理论：

金属中的电子从入射光中吸收能量，逸出金属表面的电子的初动能应决定于光的强度。

如果入射光的光强的能量足够提供电子逸出的能量，光电效应对各种频率的入射光都能发生。

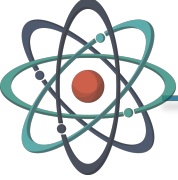
金属中的电子吸收光波能量，需要一定的积累时间。入射光越弱，需要的积累时间越长。

#### 实验结果：

电子初动能与入射光的频率有关，而与光强无关。

只有当入射光频率大于一定的红限频率时，才会产生光电效应。

无论入射光多弱光电效应都几乎不需积累时间，瞬间( $10^{-9}\text{s}$ )即可完成。



### ➤ 光电效应的瞬时性是经典理论最无法解释的问题之一

实验发现，强度为  $I = 1\mu\text{W}/\text{m}^2$  的入射光照到 Na 板上就能产生光电效应。用经典理论估算此情况下光电效应的响应时间。

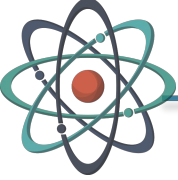
假设 Na 板中的电子可以吸收照射到半径为  $r = 1.86 \times 10^{-10}\text{m}$  (Na 原子的半径) 的圆面上的光的能量，那么按经典理论，电子获得的能量  $\Delta E$  与所需要的时间  $\Delta t$  满足：

$$\Delta E = IS\Delta t = \pi r^2 I \Delta t$$

要使电子获得 1eV 的能量，需要的时间为：

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{\Delta E}{\pi r^2 I} = \frac{1.602 \times 10^{-19}}{3.14 \times (1.86 \times 10^{-10})^2 \times 1 \times 10^{-6}} \\ &= 1.47 \times 10^6 (\text{秒}) \approx 17 (\text{天})\end{aligned}$$

实际情况是光电效应瞬间( $10^{-9}\text{s}$ )即可完成。



➤ 1905年，爱因斯坦提出光量子假说，成功地解释了光电效应。

**光量子假说：**光辐射是由在真空中以速率  $c$  传播的的粒子流组成，这种粒子被称为**光量子或光子**。每个光子的能量与辐射频率  $\nu$  的关系为

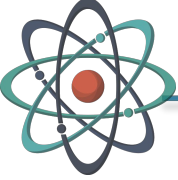
$$\varepsilon = h\nu$$

当光照射到金属表面时，能量为  $h\nu$  的光子被电子吸收，电子把该能量的一部分用来**克服金属表面对它的束缚**，剩余部分就是电子离开金属表面后的动能。

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - \phi$$

光电子的最大  
初动能

电子逸出功



### ➤ 光电效应的量子解释

(1) 光强越大  $\rightarrow$  光子数越多  $\rightarrow$  光电子越多  $\rightarrow$  饱和光电流越大。  
 $\Rightarrow$  入射频率一定时，饱和光电流和入射光强成正比。

(2) 光电子最大初动能与入射光频率成线性关系，而与入射光强无关。

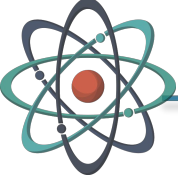
$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2} m v_m^2 &= h\nu - \phi \\ \frac{1}{2} m v_m^2 &= eU_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow U_0 = \frac{h}{e} \nu - \frac{\phi}{e}$$

(3) 入射光子能量必须大于逸出功  $\phi$ 。

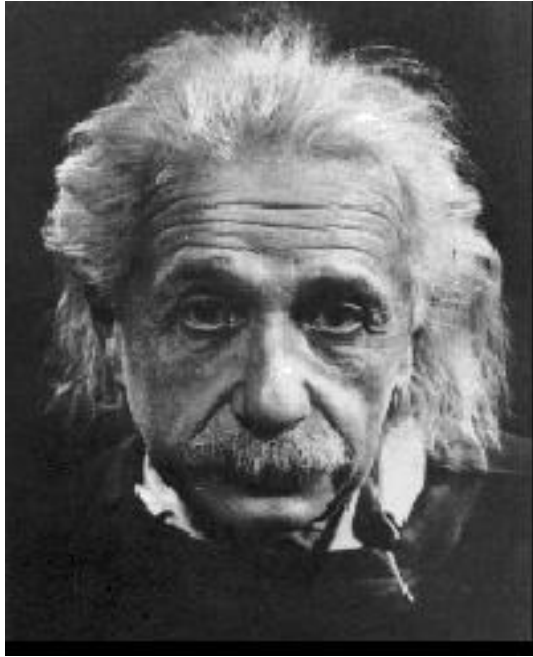
$\Rightarrow$  光电效应存在着红限频率  $\nu_0 = \phi/h$

(4) 一个光子的能量可以立即被金属中的一个自由电子吸收。

$\Rightarrow$  光电效应具有瞬时性。



# 爱因斯坦是现代物理学的开创者和奠基人

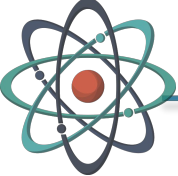


Albert Einstein,  
1921年诺贝尔物理学  
奖得主。

1879年3月14日生于德国的乌尔姆，1955年4月18日卒于美国的普林斯顿。

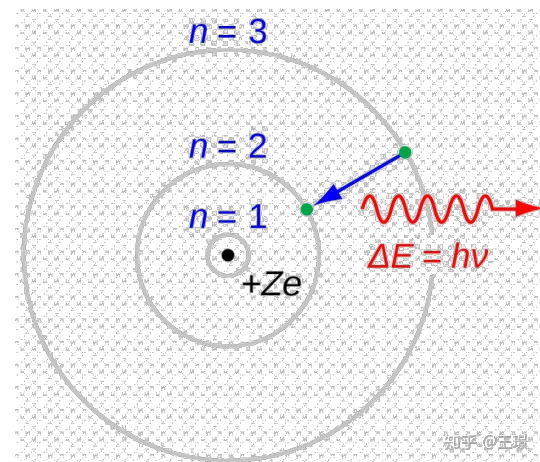
爱因斯坦1900年毕业于瑞士苏黎世联邦工业大学，毕业后即失业。在朋友的帮助下，才在瑞士联邦专利局找到工作。1905年获苏黎世大学博士学位。1909年任苏黎世大学理论物理学副教授，1911年任布拉格大学教授，两年后任德国威廉皇家物理研究所所长、柏林大学教授，当选为普鲁士科学院院士。1932年受希特勒迫害离开德国，1933年10月定居美国。

爱因斯坦在物理学的许多领域都有贡献，比如研究毛细现象、阐明布朗运动、建立狭义相对论并推广为广义相对论、提出光的量子概念，并以量子理论完满地解释光电效应、辐射过程、固体比热，发展了量子统计。



#### ➤ 1913年，玻尔提出原子结构假设

**1) 定态假设：**原子中的电子在一些特定的、彼此分隔的一系列轨道上运动，且不辐射电磁波，这时原子处于稳定状态，并具有一定的能量。

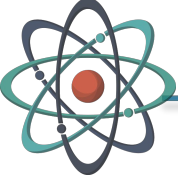


**2) 跃迁假设：**原子中的电子在定态之间跃迁，从一个能量为  $E_n$  的定态跃迁到另一个能量为  $E_k$  的定态时，原子会发射（当  $E_n > E_k$ ）或吸收（当  $E_n < E_k$ ）光子，其频率  $\nu$  满足频率跃迁公式：

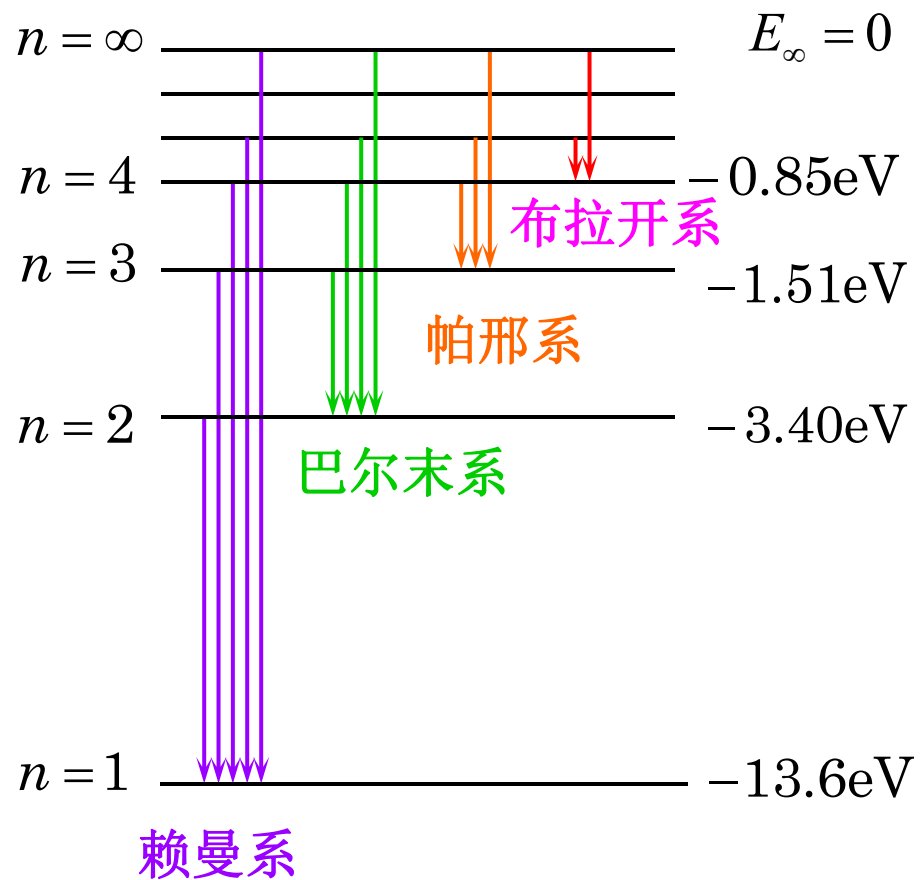
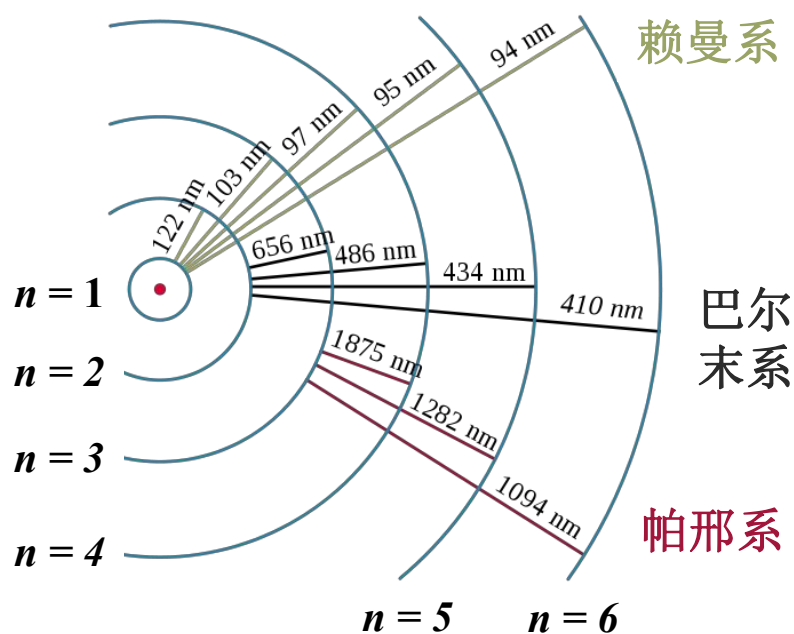
$$h\nu = |E_n - E_k|$$

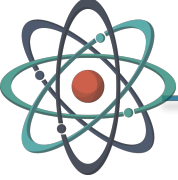
**3) 量子化假设：**电子以速度  $v$  在半径为  $r$  的圆周上绕核运动时，只有电子的角动量  $p_\phi$  等于  $h/2\pi$  的整数倍的那些轨道才是稳定的，即

$$p_\phi = mvr = nh/2\pi, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$



#### ➤ 1913年，玻尔提出原子结构假设





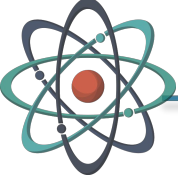
#### ➤ 玻尔量子理论的成功和不足之处

##### 成功

- ① 正确地指出了原子能级的存在（原子能量量子化）。
- ② 正确地提出了定态和角动量量子化的概念。
- ③ 正确的解释了氢原子及类氢离子光谱。
- ④ 里德堡常数的理论值与实验值符合极好。

##### 不足

- ① 无法解释比氢原子更复杂的原子的谱线规律, 即使对氢原子也无法计算其谱线的强度。
- ② 角动量量子化条件与现代实验结果不符只是人们的假设, 无理论根据。
- ③ 电子轨道的概念并不正确。



#### 光的波粒二象性

波动性

惠更斯  
波动说

1690

杨氏双  
缝干涉

1801

菲涅耳  
衍射

1814

麦克斯韦  
电磁说

1864

赫兹  
电磁波

1888

时间/年

粒子性

1672

牛 顿  
微粒说

1887 1905 1921

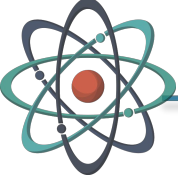
赫兹  
光电效应

爱因斯坦  
光量子说

康普顿  
散射

光既具有波动性又具有粒子性，一般来说，光在传播时显示波动性，在转移能量时显示出粒子性。

1924年，德布罗意将光的波粒二象性推广到实物粒子



#### 近代物理 序 幕

1895年, X 射线  
伦琴

1896年, 放射性  
贝克勒尔

1897年, 电子  
汤姆逊

#### 旧量 子论

1900年, 能量量子化  
普朗克

1905年, 光量子论  
爱因斯坦

1913年, 量子态  
玻尔

1925年, 不相容原理  
泡利

1925年, 电子自旋假设  
乌伦贝克、古兹密特

#### 量子 力学

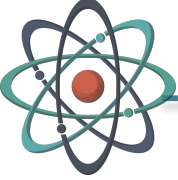
1924年, 波粒二象性  
德布罗意

1927年, 矩阵力学  
海森堡

1926年, 波动力学  
薛定谔

1926年, 波函数的统计分布  
玻恩

1928年, 狄拉克方程  
狄拉克



#### ➤ 1924年，德布罗意物质波假设



德布罗意 Louis de Broglie，法国公爵、德国亲王，世界著名物理学家，1929年诺贝尔物理学奖。

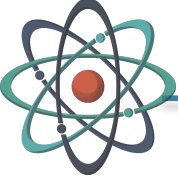
1924年11月29日，德布罗意在巴黎大学通过博士论文答辩，提出了物质波的概念。

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad \text{德布罗意关系式}$$

- 实物粒子的波称为**德布罗意波**或物质波。
- 物质波的波长称为**德布罗意波长**。

德布罗意的论文充满创造性和革命思想，令参加答辩的专家们目瞪口呆。导师郎之万的评语是：“这个博士生的想法近似荒诞，但是其中物理思想展现的很是完美动人。”导师朗之万对自己弟子的大胆见解感到进退两难，给爱因斯坦寄去一份论文。

出乎人们意料，爱因斯坦予以了高度评价，称德布罗意“揭开了巨大帷幕的一角”。他写信告诉洛仑兹：“**我相信这是照亮我们最难解开的物理学之迷的第一缕微弱的光。**”

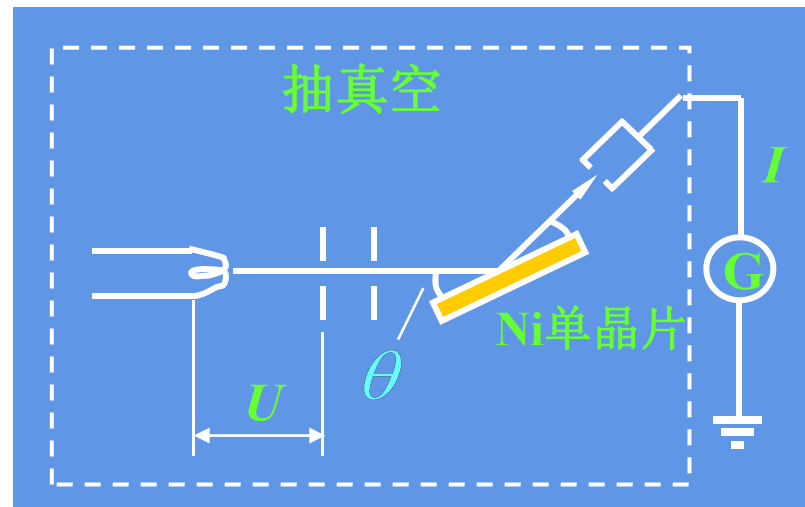
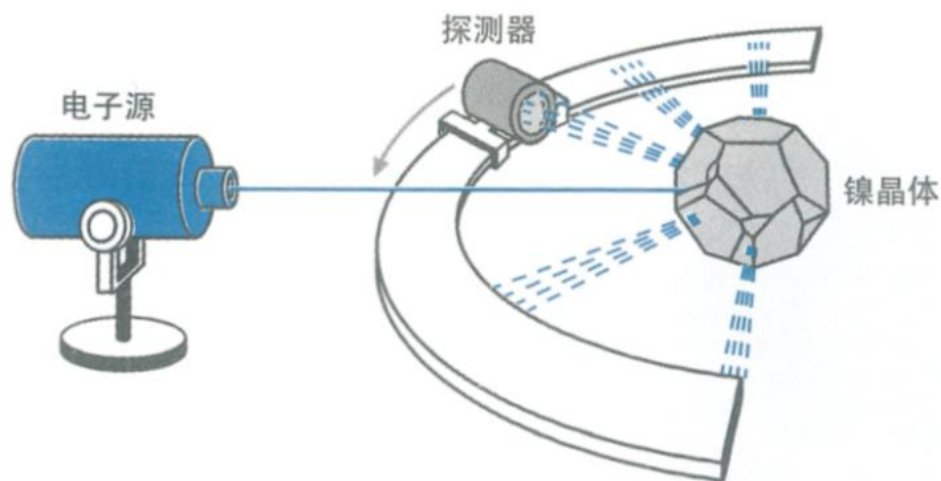


#### ➤ 1927年，戴维逊(C. Davisson)-革末(L. Germer)实验

**实验目的：** 验证物质波的存在。

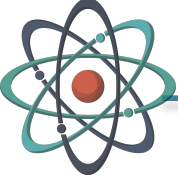
**实验原理：** 德布罗意关系和衍射理论。

**实验方法：** 把电子束投射到镍单晶上，测量出射电子束的强度分布和散射角之间的关系。



**实验难点：**

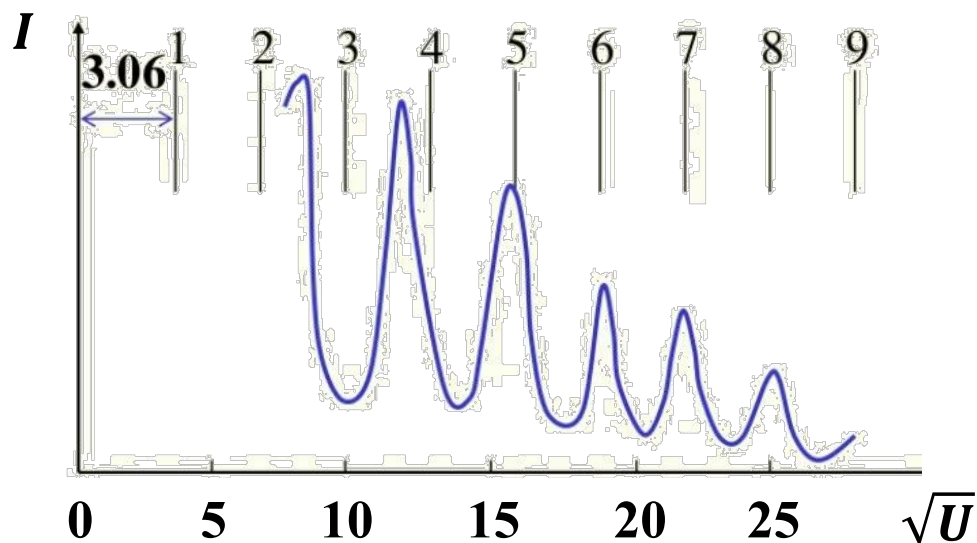
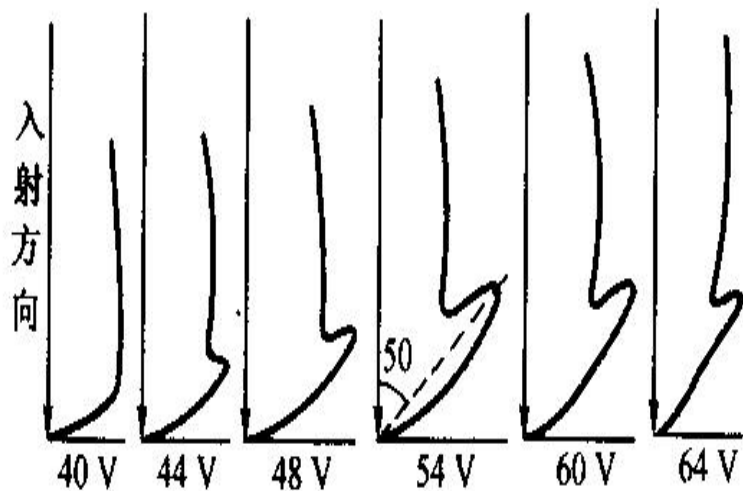
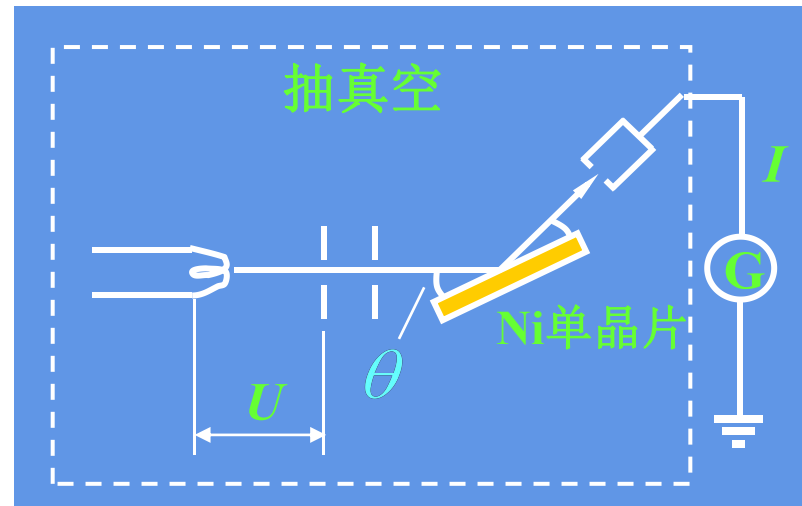
1. 通过加速电压来控制入射电子波长的变化。
2. 镍单晶（原子间距是0.215纳米）。

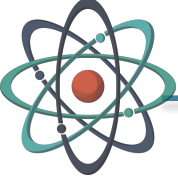


## ➤ 1927年，戴维逊(C. Davisson)-革末(L. Germer)实验

### 实验现象：

1. 在特定电压下出射电子束强度在某些角度出现极大值。
2. 角度固定时，出射电子束强度并不随加速电压而单调变化，而是出现一系列峰值。



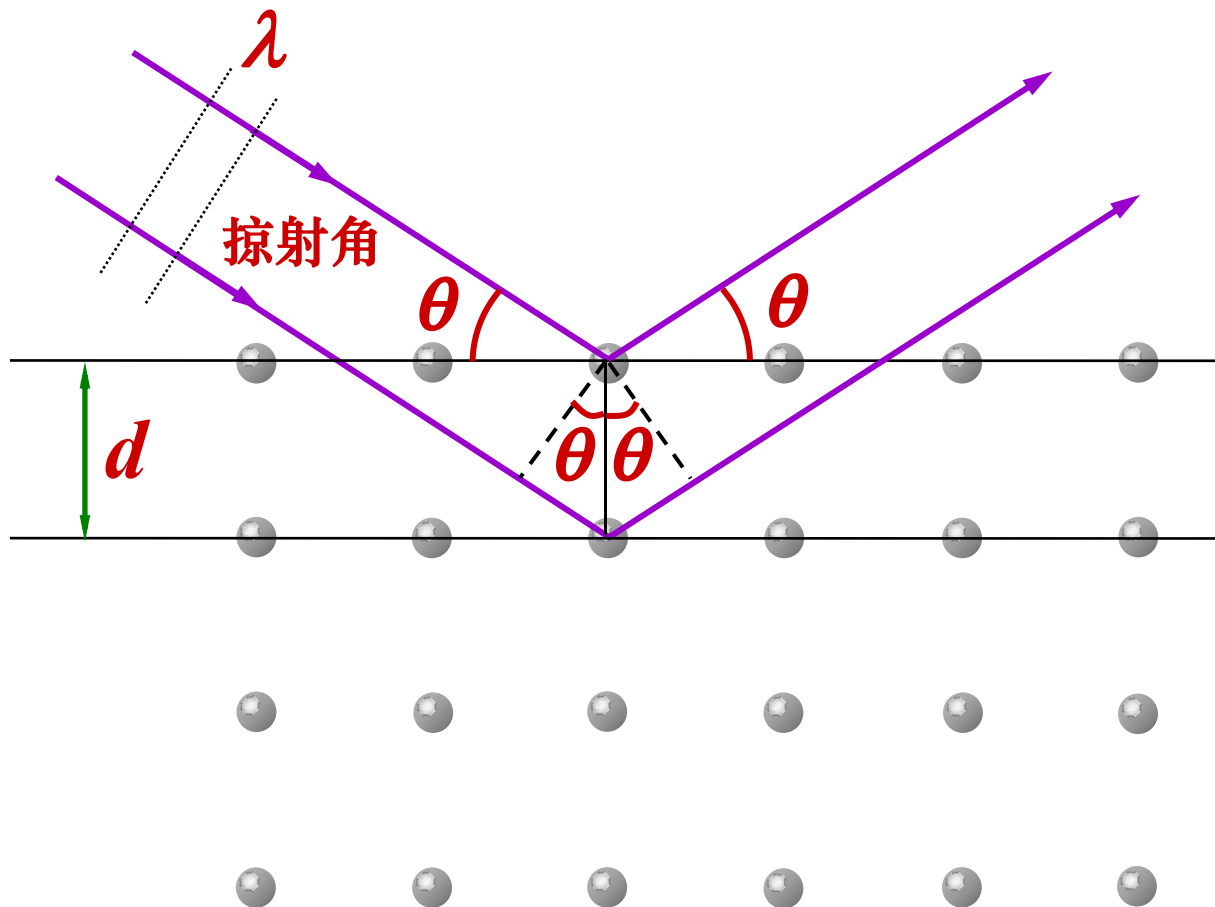


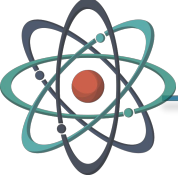
实验结果可以用电子的波动性加以解释。

入射波在间距为  $d$  的两晶面上反射，  
反射波的干涉加强  
条件是：

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

布拉格公式





根据德布罗意物质波理论，  
电子具有波动性。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}}$$

当满足  $2d \sin \theta = n\lambda$  ( $n = 1, 2, 3 \dots$ ) 时，可观察到  $I$  的极大。

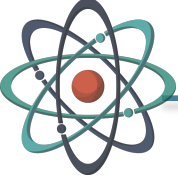
$$2d \sin \theta = \frac{n \cdot h}{\sqrt{2m_0 eU}}$$

在特定电压下出射电子束强度在某些角度出现极大值。

当角度固定时 
$$\sqrt{U} = \frac{n \cdot h}{2d \sin \theta \sqrt{2m_0 e}} = n \cdot C$$

即当  $\sqrt{U} = C, 2C, 3C \dots$  时，  
可观察到电流  $I$  的极大。

角度固定时，出射电子束强度并不随加速电压而单调变化，而是出现一系列峰值。

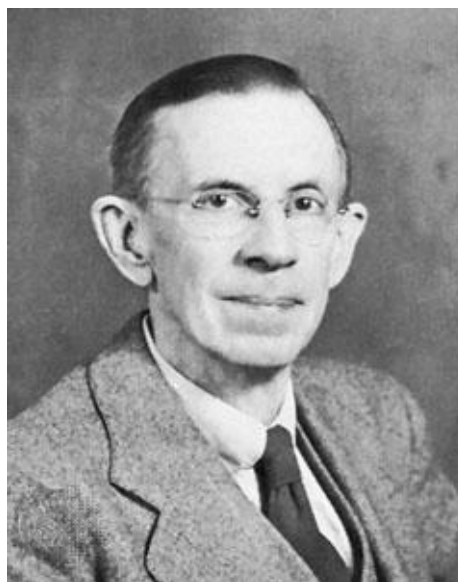


## 德布罗意波的实验验证

- 1927年，戴维逊(C. Davisson)-革末(L. Germer)实验
- 1927年，汤姆逊(G. P. Thomson)电子衍射实验



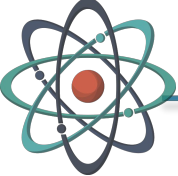
戴维森（左边）革末（右边），  
1927年。



**C. J. Davisson,**  
美国物理学家，  
1937年诺贝尔物理  
奖得主。

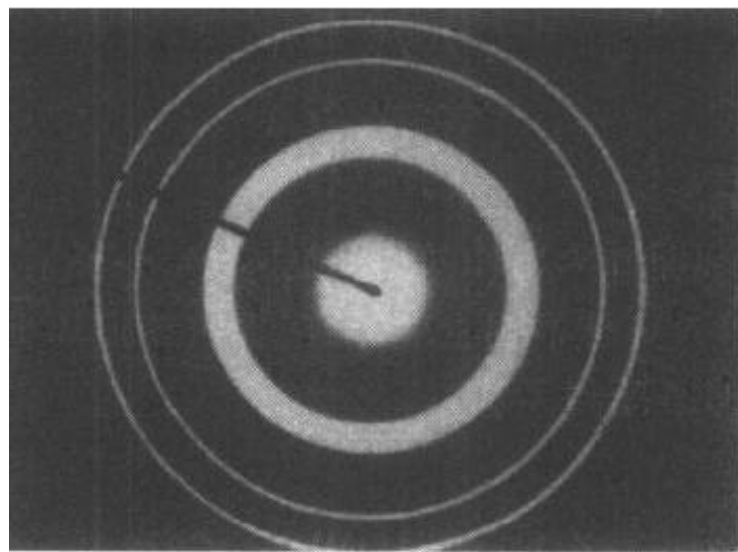
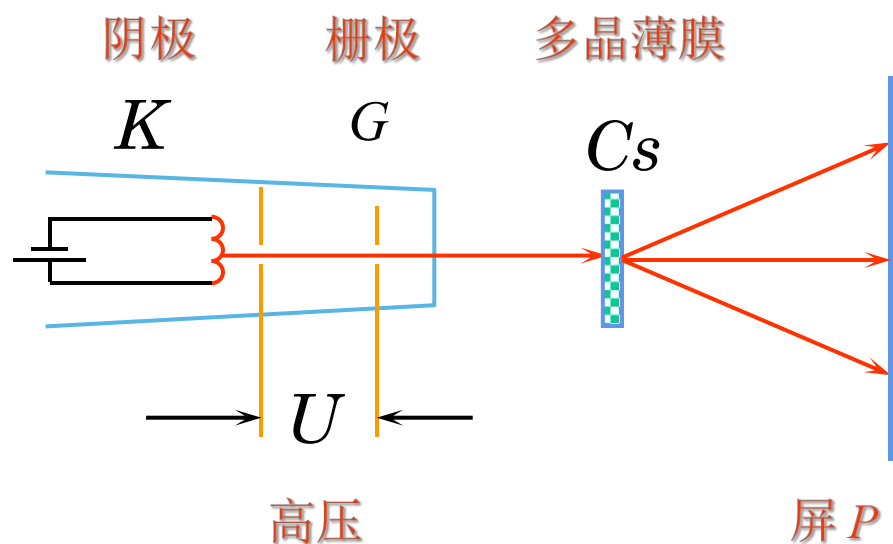


**G. P. Thomson,**  
英国物理学家，  
1937年诺贝尔物理  
奖得主。

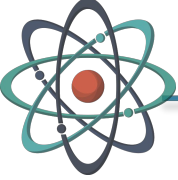


#### ➤ 1927年, 汤姆逊(G. P. Thomson)电子衍射实验

从阴极发出的电子被加速至2万电子伏特后经过阳极的光栅孔和透镜到达试样（细晶体粉末或薄金属片后）上，被试样衍射后在荧光屏上形成电子衍射图样。



此后，人们相继证实了原子、分子、质子、中子等都具有波动性。

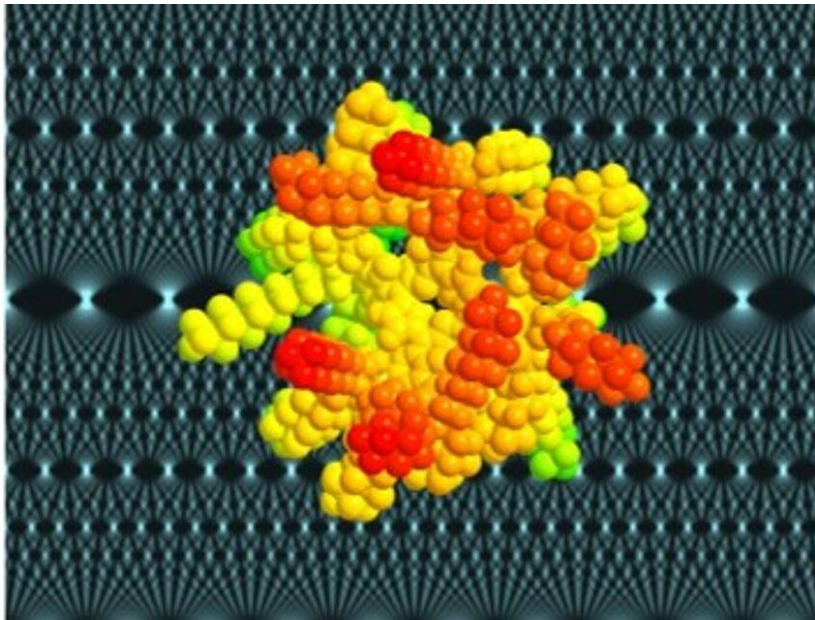


➤ 2019年，物质波实验中质量最大的单一物体

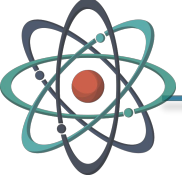
**Prof. Dr. Markus Arndt**

**Professor of Quantum Nanophysics, University of Vienna.**

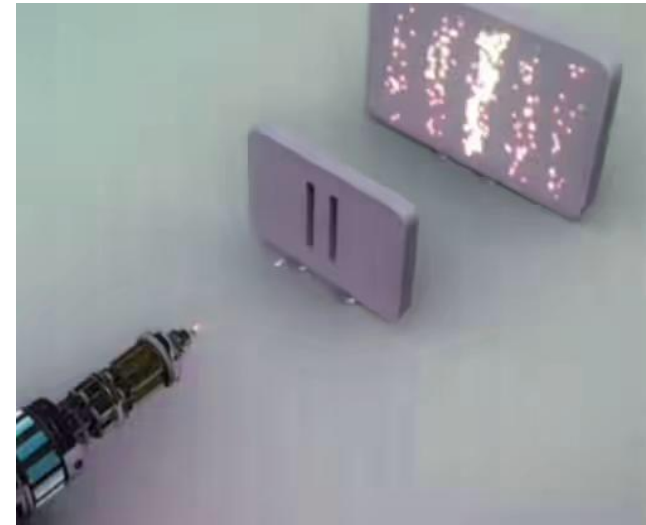
**Oligoporphyrins (寡卟啉)**



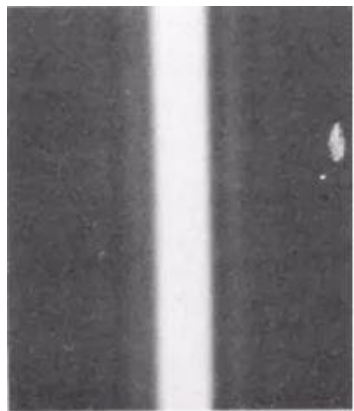
- ✓ 分子质量：25-28 kDa (Da=amu)
- ✓ 共价结合原子的数量：1900-2000
- ✓ 德布罗意波长：~50 fm
- ✓ 分子直径：~5-6 nm
- ✓ 相干时间：7-10 ms
- ✓ 干涉条纹对比度：~30%



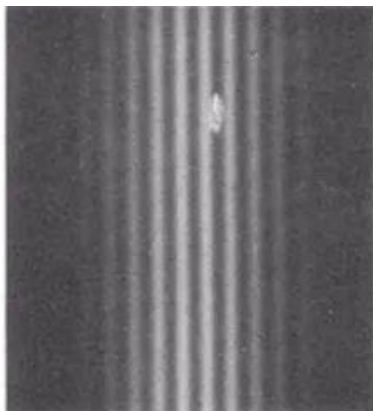
- 1961年，约恩逊（C. Jönsson）让大量的电子通过金属狭缝，完成了电子的单、双、三、四直至五缝衍射实验。



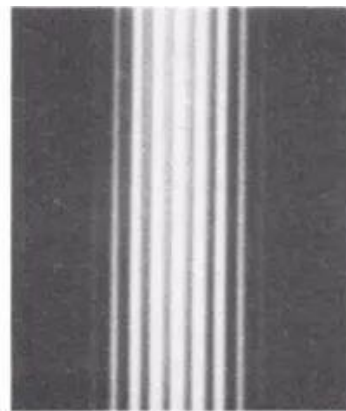
实验参数： $a = 0.3 \mu m$      $d = 1 \mu m$   
 $V = 50 kV$      $\lambda = 5.0 \times 10^{-3} nm$



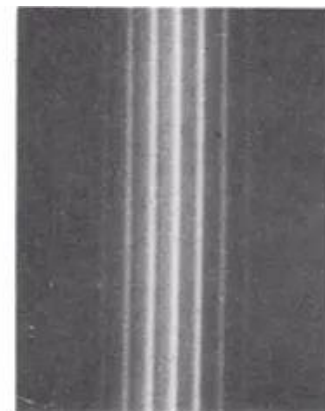
单缝



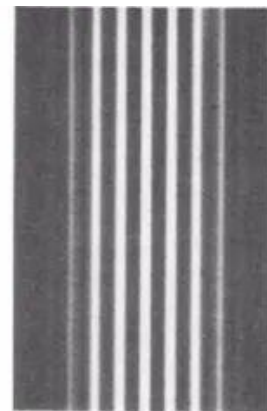
双缝



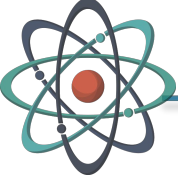
三缝



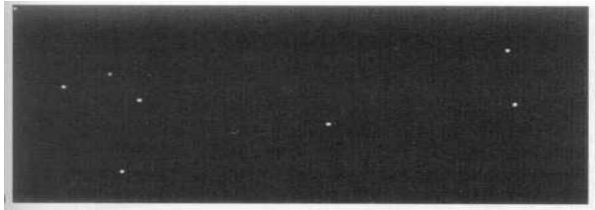
四缝



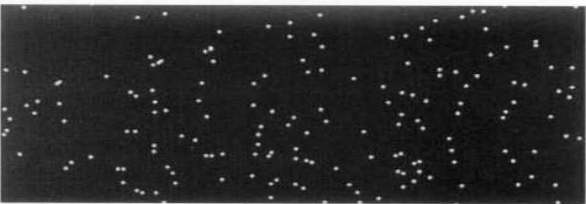
五缝



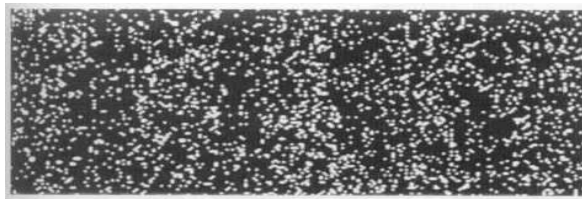
- 1949年，前苏联物理学家费格尔曼做了一个非常精确的弱电子流双缝衍射实验，**电子逐个地通过狭缝。**



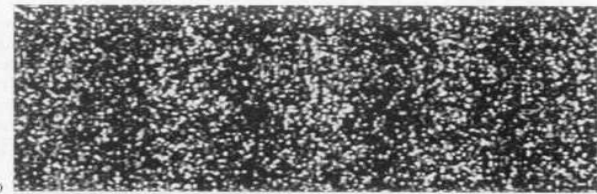
7个电子



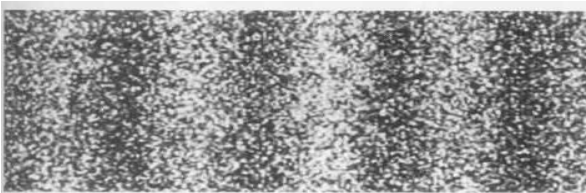
100个电子



3000个电子



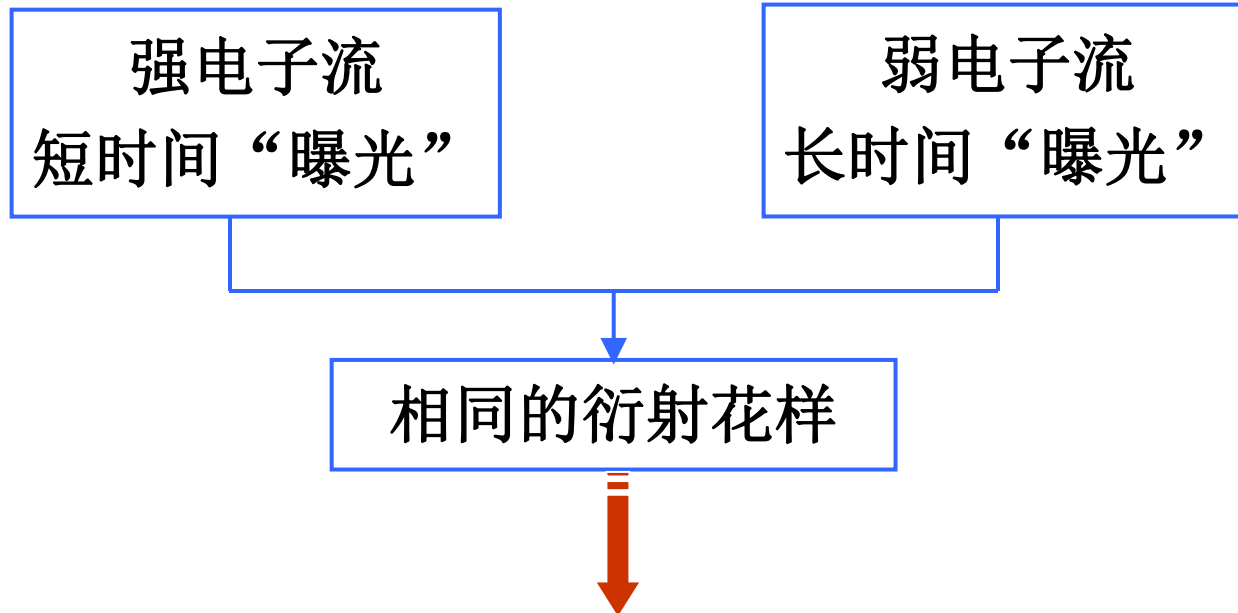
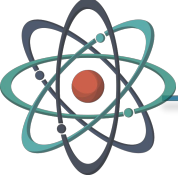
20000个电子



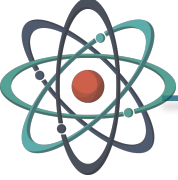
70000个电子

电子几乎是一个一个地通过双缝，底片上出现一个一个的感光点。显示出**电子具有粒子性。**

开始时底片上的点子“无规”分布，随着电子增多，逐渐形成双缝衍射图样。表明衍射图样不是电子相互作用的结果，它来源于**单个电子具有的波动性。**



1. 波动性是单个粒子的本征属性。
2. “一个电子”就具有的波动性，电子波并不是电子间相互作用的结果。
3. 尽管单个电子的去向具有不确定性，但一定条件下（如双缝），它在空间某处出现的概率是可以确定的。



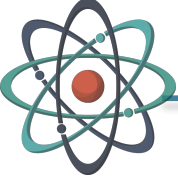
## 如何理解微观粒子的波粒二象性？

### ➤ 经典粒子

- 具有确定的质量、电荷，运动规律遵循牛顿定律。
- 给定初始条件，其位置、动量及运动轨迹等就具有确定的数值。
- 当与其它物体发生作用时是整体进行的。

### ➤ 经典波

- 是某种实在的物理量随空间和时间作周期性变化，
- 满足叠加原理，可产生干涉、衍射等现象。



## 微观粒子的波粒二象性

### ➤ 粒子性

- 指它与物质相互作用的“颗粒性”或“整体性”。
- 不是经典的粒子！在空间以概率出现。
- 没有确定的轨道！

### ➤ 波动性

- 指它在空间传播有“可叠加性”，有“干涉”、“衍射”等现象。
- 但不是经典的波！因为它不代表实在物理量的波动。



## 德布罗意波和量子态

- 原子中的电子具有波动性
- 电子在其轨道上稳定存在

- ✓ 电子轨道的周长必须是电子波长的整数倍
- ✓ 波的起点和终点具有相同的相位

于是有：

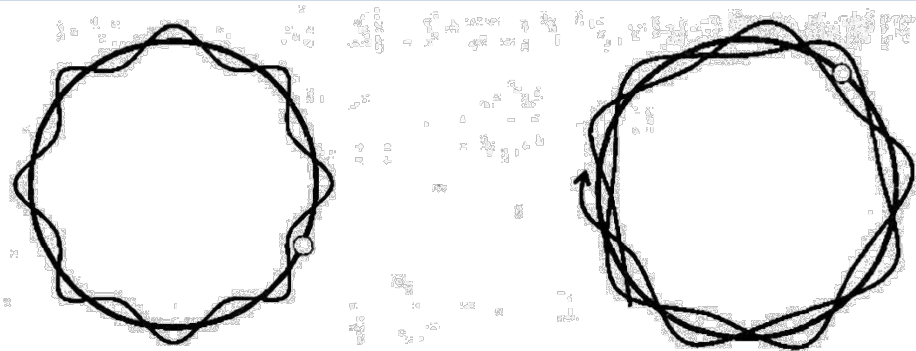
$$2\pi r = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

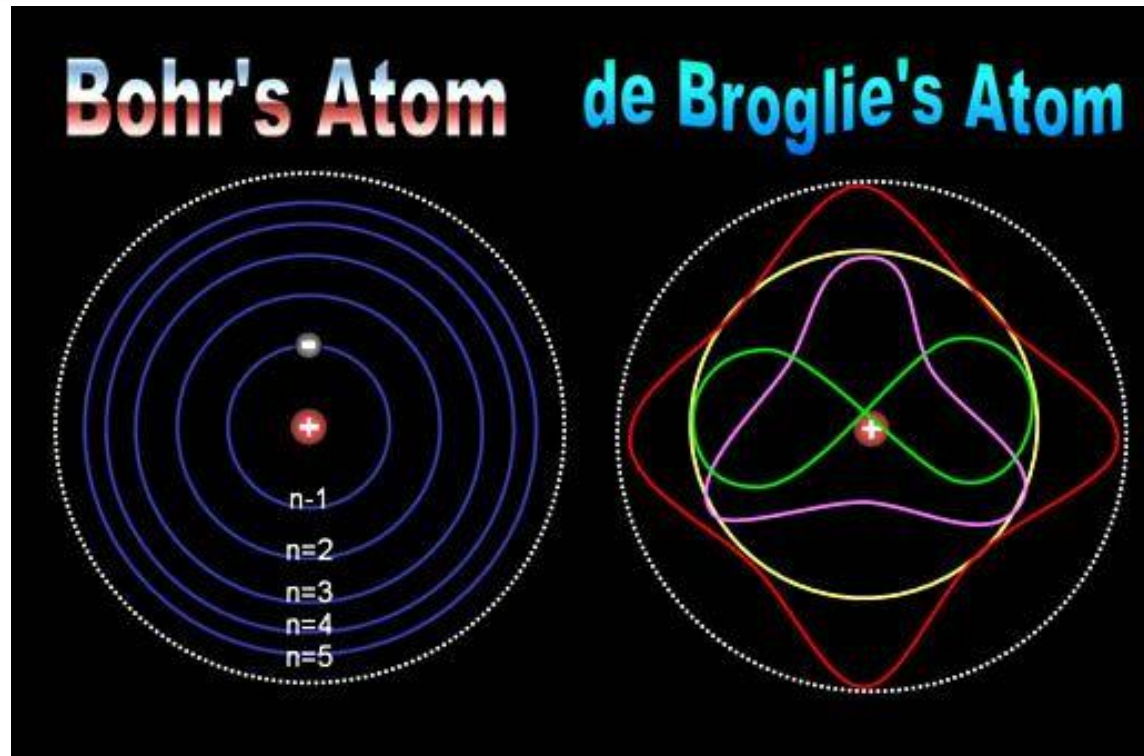
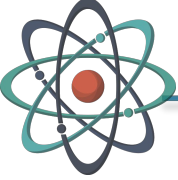
由德布罗意关系有：

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn}{2\pi r}$$

## 玻尔模型的第三假设

$$\Rightarrow p_{\phi} = mvr = nh/2\pi, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$





玻尔理论:

$$r = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2}$$

$$v = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 n \hbar}$$

德布罗意关系:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{8\pi^2 \epsilon_0 n \hbar^2}{me^2}$$

$$\Rightarrow 2\pi r = n\lambda$$

玻尔原子的轨道周长  
等于其电子德布罗意  
波长的整数倍

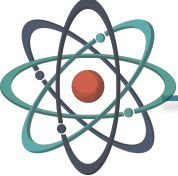


海森堡(Werner Heisenberg, 1901~1976), 德国大物理学家, 1925年创立量子力学的矩阵力学, 1927年提出不确定关系原理, 1932年获诺贝尔物理奖。

## 不确定关系原理 (测不准原理) (Uncertainty Relation Principle)

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$



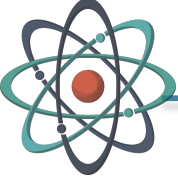
$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

当粒子被局限在  $x$  方向的一个有限范围  $\Delta x$  内时，它所相应的动量分量  $p_x$  必然有一个不确定的数值范围  $\Delta p_x$ ，两者的乘积满足该式。

- $x$  的位置完全确定( $\Delta x \rightarrow 0$ )，那么粒子可以具有的动量  $p_x$  的数值就完全不确定( $\Delta p_x \rightarrow \infty$ )；
- 当粒子处于一个  $p_x$  数值完全确定的状态时( $\Delta p_x \rightarrow 0$ )，我们就无法在  $x$  方向把粒子固定住，即粒子在  $x$  方向的位置是完全不确定的。

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

如果一个粒子在能量状态  $E$  只能停留  $\Delta t$  时间，那么，在这段时间内粒子的能量状态并非完全确定，它有一个弥散  $\Delta E$ ，只有当粒子的停留时间为无限长时(稳态)，它的能量状态才是完全确定的( $\Delta E = 0$ )。



$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

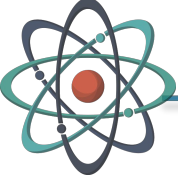
我们不能同时测准粒子的坐标位置  $x$  及其相应的动量  $p_x$ 。

#### 错误观念：

不确定关系是对测量过程的一个限制，似乎粒子本身具有确定的坐标和动量，只是我们不能同时精确地测量它们。

#### 不确定关系揭示的是一条重要的物理规律：

粒子在客观上不能同时具有确定的坐标位置及相应的动量。“不能同时精确地测量它们”只是这一客观规律的一个必然的后果。



## 不确定关系的简易推导

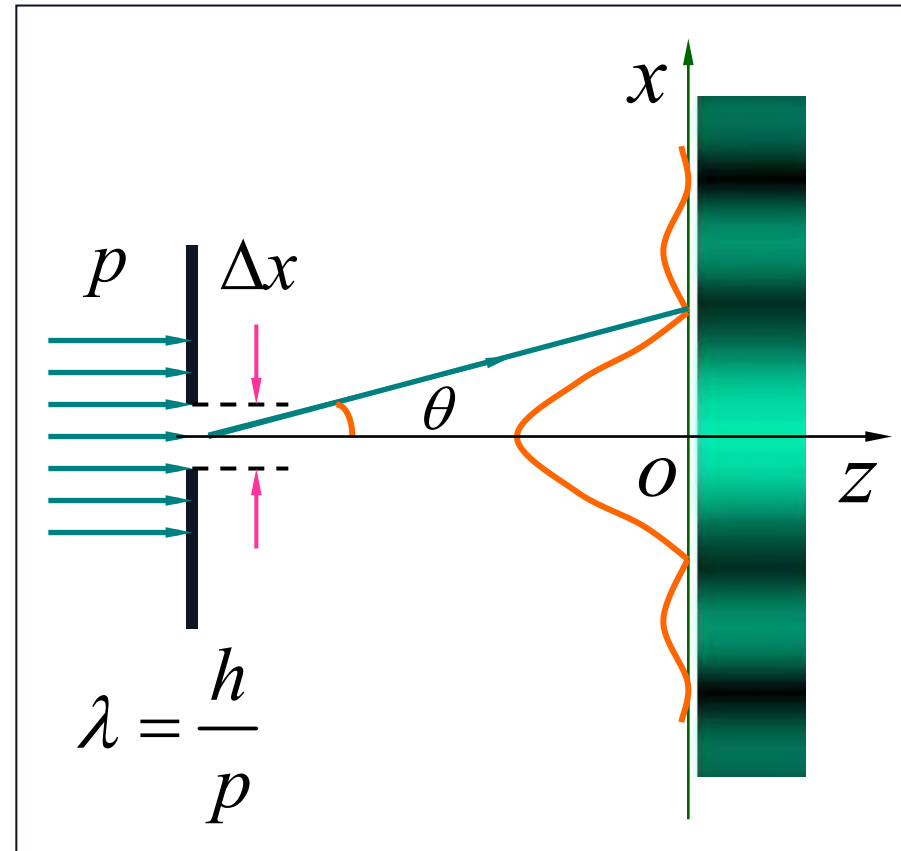
根据波的衍射理论有：

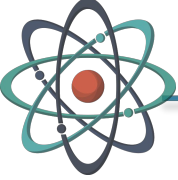
$$\sin \theta = \frac{\lambda}{\Delta x} = \frac{h}{p\Delta x} \quad (1)$$

粒子可落在次极大条纹处，所以可知粒子在  $x$  方向上的动量不确定量应满足：

$$\frac{\Delta p_x}{p} \geq \sin \theta \quad (2)$$

把(1)式代入(2)式得：  $\Delta x \Delta p_x \geq h$





## 不确定关系的简易推导

根据相对论有：
$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

两边同时取微分得：
$$2E\Delta E = 2c^2 p\Delta p$$

所以 
$$\Delta E = \frac{c^2 p}{E} \Delta p = \frac{c^2 m v}{m c^2} \Delta p = v \Delta p$$

上式两端同时乘以  $\Delta t$

$$\Delta E \Delta t = v \Delta t \Delta p = \Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$